Ecuaciones e inecuaciones

Apuntes · Tema 3 · Matemáticas · 4º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Ecuaciones de segundo grado

Clave: fórmula

$ax^2+bx+c=0 \;\Rightarrow\; x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$. Discriminante $\Delta=b^2-4ac$: >0 dos soluciones, $=0$ una, <0 ninguna real.

2. Otros tipos de ecuaciones

Tipo	Método
Bicuadradas $ax^4+bx^2+c=0$	cambio $x^2=t$; resolver en t y deshacer ($x=\pm\sqrt{t}$)
Factorizadas	$A\cdot B=0 \iff A=0$ o $B=0$ (Ruffini)
Racionales	multiplicar por el m.c.m.; comprobar que no anulan denominadores
Irracionales	aislar la raíz y elevar al cuadrado; comprobar las soluciones
Exponenciales	igualar bases ($2^{x+1}=8\Rightarrow x=2$) o tomar logaritmos
Logarítmicas	aplicar propiedades y quitar logaritmos

Ejemplo: bicuadrada e irracional

$x^4-5x^2+4=0$: $t^2-5t+4=0\Rightarrow t=1,4\Rightarrow x=\pm1,\pm2$.
$\sqrt{x+3}=x-3$: $x+3=x^2-6x+9\Rightarrow x^2-7x+6=0\Rightarrow x=1,6$. Comprobando: $x=1$ da $2=-2$ (falsa); solo $x=6$.

3. Inecuaciones

Definición: resolver una inecuación

Hallar el intervalo de valores que la cumplen. Se opera como en las ecuaciones, pero al multiplicar o dividir por un número negativo se invierte el sentido.

Ejemplo: segundo grado

$x^2-x-6<0$. Raíces: -2 y 3. Se estudia el signo en cada tramo:

	$(-\infty,-2)$	$(-2,3)$	$(3,+\infty)$
signo	$+$	$-$	$+$

Solución: $(-2,3)$.

Sistemas de inecuaciones: se resuelve cada una y se toma la **intersección**.